

Diyabetin Mikrovasküler ve Makrovasküler Komplikasyonlarında Biyobelirteçlerin Yeri

Biomarkers in Microvascular and Macrovascular Complications of Diabetes

Uzm. Dr. Kadriye AYDIN, Prof. Dr. Alper GÜRLEK

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji ve Metabolizma Ünitesi, Ankara

ÖZET

Modern diyabet tedavisi kronik komplikasyonların önlenmesini gerektirir. Bu bağlamda diyabetin mikrovasküler ve makrovasküler komplikasyonlarını geliştirebilecek bireylerin önceden tanınması önem kazanmıştır. Benzer glisemik kontroldeki bireylerin farklı düzeyde kronik komplikasyon geliştirme riski olması, glisemik kontrol düzeyinin tek başına yeterli öngörüü sağlayamayacağını gösterir. Bu nedenle bazı biyobelirteçlerin tanımlanmasına çalışılmış, kronik komplikasyonların öngörüsünde yararları değerlendirilmiştir. Bu yazıda günümüzde öne çıkan biyobelirteçlerden bahsedilecektir.

Anahtar Kelimeler: Diabetes mellitus, biyobelirteç, mikrovasküler komplikasyon, makrovasküler komplikasyon

SUMMARY

Treatment of diabetes necessitates prevention of chronic complications. In this regard, it is important to diagnose individual patients with diabetes prior to development of chronic complications. Patient with similar glycaemic control do not have similar risk of complication development, so glycaemic control status alone is not sufficient to predict the risk. A group of biomarkers were investigated for estimation of development of chronic complications and in this paper, the outstanding biomarkers were evaluated.

Key Words: Diabetes mellitus, biomarker, microvascular complication, macrovascular complication.

Modern diyabet tedavisinde kronik komplikasyonların önlenmesi başlıca hedeflerden biri haline gelmiştir. Erken tanı ve tedavi, komplikasyonları engelleyeceğinden erken tanı yöntemlerine ve biyobelirteçlere sıklıkla ihtiyaç duyulmaktadır (1).

Biyobelirteçler tarama, tanısal ve prognostik olmak üzere üçe ayrılır. Tarama biyobelirteçleri, hastalık geliştirmede risk altında olan bireyleri tanımlamada

kullanılır. Tanısal biyobelirteçler, kesin bir durumu tanımlamada kullanılır. Prognostik biyobelirteçler ise hastalığın doğal seyrini belirlemede yardımcı olur.

Diyabetin kendisi ve komplikasyonları giderek büyüyen yük oluşturduğundan, diyabetin kendisini ve komplikasyonlarını önceden gösteren belirteçler tanı ve yaklaşımları kolaylaştıracaktır. Bu yazıda, diyabetle ilişkili bazı biyobelirteçlerden bahsedilmeye çalışılacaktır.

Yazışma Adresi: Prof. Dr. Alper GÜRLEK

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Endokrinoloji ve Metabolizma Ünitesi,
06100, Sıhhiye, ANKARA
E-posta: agurlek2001@yahoo.com

NEFROPATİ

Diyabetik nefropati diyabetin en yıkıcı komplikasyonlarından biridir, tüm diyabetiklerin yaklaşık üçte birinde görülür. Diyabetik nefropati gelişimi multifaktöriyeldir, birçok gen, çevresel etmen ve protein gelişiminde rol oynar (2). Hiperglisemik bir çevrenin yanında obezite, metabolik sendrom, hiperfiltrasyon, hipertansiyon ve hiperlipidemi diyabetik nefropati gelişimine katkıda bulunur (3,4). Diyabetik nefropatinin primer başlatıcısı olan hiperglisemi, sitokinlerin ve büyüme faktörlerinin sentezini artırarak, ayrıca glukoz metabolizmasının poliol, protein kinaz C ve heksozamin yollarına kaymasına neden olarak, renal fonksiyonel ve yapısal değişiklikleri başlatır (5).

Klinik çalışmalarda glisemik kontrol ile nefropati gelişimi geciktirilmiş hatta engellenmiştir. Ancak her bireyde glisemik kontrol ile nefropati gelişimi engellenmemiştir. Benzer glisemik kontroldeki bireylerin farklı nefropati geliştirme riski, böbrek hastalığının ailesel kümelenmesinin bulunmasından 20 yıl kadar sonra fark edilmiştir (6,7). Ayrıntılı değerlendirmelerde, nefropati progresyonunun ve tedaviye yanıtların da bireyden bireye değiştiği saptanmıştır. Bu da nefropati başlangıcının ve progresyonunun genetik olarak kodlanmış olduğunu ifşa etmektedir.

Diyabetik nefropati geliştirme riski yüksek olan bireylerin belirlenebilmesi için, bilim yeni erken tanı ve tarama yöntemleri geliştirme çabasıdadır. Amaç, bugün kullandığımız belirteç olan albuminüriden daha erken hastalığın tanısını gösterecek bir belirtecin saptanmasıdır.

Albuminürinin hastalık belirtici olarak iki sorunu vardır. Birincisi; mikroalbuminüri diyabetik nefropatinin zayıf bir öngörücüsüdür, yani mikroalbuminüri saptanan her bireyde nefropati gelişmemektedir. İkincisi; makroalbuminüri hastalığın kuvvetli bir öngörücüsü olmasına karşın bu evrede hastalığın son dönem böbrek yetmezliğine ilerlemesini engellemek mümkün değildir.

Diyabetik Nefropatinin Gen ve Protein Belirteçleri

Diyabetik nefropati dünyadaki hızla artan biyobelirteç belirleme çalışmalarında önemli yer tutmaktadır. Geniş genetik çalışmalar [Family Investigation of Nephropathy and Diabetes (FIND), Genetics of Kidneys in Diabetes (CoKinD)], diyabetik nefropati ile ilişkili genetik polimorfizmleri belirlemek için yürütülmektedir (8-10). Bu çalışmalarda kesin tanı, genetik

biyobelirtecin böbrek dokusunda gösterilmesiyle konulmuştur. Bugünkü diyabetik nefropati evaluasyonunda böbrek biyopsisinden kaçınıldığından ve böbrek fonksiyonları normal olan sağlıklı bireylere invaziv bir işlem olan biyopsi yapmak soru işaretleri doğurduğundan, doku bazlı genetik çalışmaların yakın vadede prognostik yeri belirsizdir.

Kromozomlar: Diyabetik nefropatide sorumlu geni bulmak için geniş genom analizleri yapılmıştır. Tip 2 diyabeti olan kardeşlerde diyabetik nefropatiye yönelik genom taraması tamamlanmış iki çalışma bulunmaktadır. Birincisi Pima yerlilerinde yapılmıştır; kromozom 3, 7, 9 ve 20'de dört adet odak saptanmıştır (11). Diğeri ise Afrikalı Amerikalılarda yapılmış, kromozom 3, 7 ve 18'de diyabetik nefropatiyle ilişkili çeşitli genetik odaklar saptanmıştır (12). Tip 2 diyabeti olan Türk ailelerde yapılan kısmi bir genom analizinde kromozom 18 ile bağlantı bulunmuştur (13). Fin halkında yapılan tip 1 diyabetik nefropatiye spesifik genom analizinde ise kromozom 3'e işaret edilmektedir (14).

Anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE): ACE anjiyotensin 1'i aktif metaboliti olan anjiyotensin 2'ye dönüştürür. Bu enzimle çeşitli polimorfizmlerde diyabetik nefropati gelişiminin ve ACE inhibitörüne yanıtın değiştiği saptanmıştır. Tip 1 diyabet olan 1300 hastanın 17 yıllık takibini içeren DCCT/EDIC çalışmasında, enzim geninde delesyon alleli görülen bireylere göre insersiyon/insersiyon polimorfizmi olan bireylerde aşık proteinürüye gidiş daha az görülmüştür (15). Bu bireylerde ayrıca ACE inhibitörüne yanıt da delesyon alleli olanlardan daha iyi bulunmuştur. Kırk yedi çalışmayı değerlendiren bir meta-analizde insersiyon/insersiyon polimorfizmi olanlarda %22 oranında daha az diyabetik nefropati geliştiği gösterilmiştir (16).

Aldoz redüktaz: Aldoz redüktaz, poliol yolağında, NADPH varlığında, glukozun sorbitole dönüşümünde rol alan hız kısıtlayıcı sitozolik bir enzimdir. Değişik dokularda hiperglisemi-aracılı lezyonların gelişiminde aldoz redüktaz aktivitesinin nasıl olduğunu açıklayan mekanizmalar öne sürülmüştür.

Aldoz redüktaz geninde AC dinükleotidinin artmış tekrarında hem de tip 1 hem de tip 2 diyabetiklerde artmış diyabetik nefropati riski bildirilmiştir (17,18). Ayrıca genin başlatıcı bölgesinde yer alan bir polimorfizm de (C106T) tip 1 ve tip 2 diyabetik nefropatide tanımlanmıştır (18). Kötü glisemik kontrolü olan Finli tip 2 diyabetiklerde erken dönemde mikroalbuminüri gelişiminden sorumlu olduğu düşünülmüştür (19).

Peroksisom proliferatör aktive reseptör gama 2 (PPARG2): PPARG2, grubundaki enzimlerin arasında adiposit dokuda en hakim olanıdır. Adiposit dokuda ekspresyonu ile, glukoz dengesinde ve adipositlerin diferansiyasyonunda sorumlu olan genleri düzenler. PPARG2 geni bu nedenle obezite/tip 2 diyabet, son dönemde de diyabetik nefropatide aday gen olarak düşünülmüştür.

Bu genle ilgili yapılan çalışmalarda "Pro12Ala" polimorfizmi artmış insülin duyarlılığı ve azalmış diyabetik nefropati riskiyle ilişkilendirilmiştir. Yapılan üç çalışmada Pro12Ala polimorfizmi olan tip 2 diyabetiklerde azalmış albumin atılımı saptanmıştır (20-22).

Glukoz taşıyıcısı 1: Glukoz taşıyıcısı (SLC2A1), glomerüller, mezenjyal, endotelial hücrelerle podositlerde en yaygın olarak bulunan glukoz taşıyıcısıdır. Patojenik mekanizmalarla aktive olduğunda hücre içi glukoz seviyesini yükseltmektedir.

SLC2A1 geninin diyabetik nefropatiye duyarlılığı düzenleyen gen olup olmadığını değerlendiren birçok çalışma bulunmaktadır. Bu genin *XbaI* negatif alleli homozigot olduğunda artmış diyabetik nefropati bildirilmiştir (23,24). Bir meta-analizde SLC2A1 geninin *XbaI* polimorfik bölgesinin diyabetik nefropatiyle ilişkili olduğu gösterilmiştir, ancak yeni geniş çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır (25).

Diyabetik Nefropatinin Üriner Protein Belirteçleri

Plazmanın modifiye bir ultrafiltratı olan idrarda plazmaya göre 1000 kat daha az oranda, çoğunlukla da düşük moleküler ağırlıklı proteinler yer alır. Üriner yollardan salınan proteinler de idrarda bulunur. Yirmi iki adet protein toplam idrar proteinlerinin %99'unu oluştururken, biyolojik olarak ilgi çeken birçok protein düşük miktarlardadır. Mikroalbuminüri diyabetik nefropatinin ve tedaviye yanıtın öngörücü bir belirteci olmaktan uzaktır. Bu nedenle albuminden önce diyabetik nefropatiyi öngörebilecek, idrarda düşük miktarlarda bulunan bu proteinler üzerine birçok araştırma yapılmıştır. Bu proteinlerden ilgi çekenleri burada sunulmuştur.

Smad1: Diyabetik nefropatide ilgi uyandıran idrar bazlı çalışmalardan biri Mima ve arkadaşları tarafından yapılmıştır. Bu grup, önceleri Smad1 adlı proteinin mezenjyal genişlemede önemli rolü olduğunu göstermiştir (26). Daha sonra diyabetin başlangıcında üriner Smad1 seviyesinin, daha sonraki dönemlerde oluşan mezenjyal genişlemeyle korele olup ol-

madığını incelemişlerdir. Hem tip 1 diyabetik fareler hem de tip 2 diyabetik fareler çalışmaya alınmıştır. Mikroalbuminüri ile mezenjyal genişleme arasında bir ilişki gösterilemezken, Smad1 ve mezenjyal genişleme arasında korelasyon olduğu gösterilmiştir. Hayvan modelleri ile insandaki diyabetik nefropati birbir gösterilemez. Ancak bu çalışma önemli bir köşe taşı olarak nitelendirilebilir.

Tip 4 kollajen: Tip 4 kollajen glomerüler ekstraselüler matriksin asıl yapıtaşısıdır, idrarda artmış tip 4 kollajen seviyeleri hastalıklı böbreklerde artmış matriks döngüsünü yansıtır olabilir. Watanabe, çalışmasında diyabetik mikroalbuminürik hastaların idrarlarında tip 4 kollajenin artmış olduğunu göstermiştir (27). Beraberinde diyabetik olmayan ama mikroalbuminüri olan diğer hastalarda ise idrar tip 4 kollajen seviyeleri artmamıştır. Bu çalışma tip 4 kollajenin diyabet için spesifik olduğunu göstermiştir. Ancak tip 4 kollajen, sadece mikroalbuminüri varlığında tespit edilebilmektedir. Bu nedenle idrarda tip 4 kollajen diyabetik nefropatinin erken biyobelirteci olma özelliğini kaybetmektedir. Ancak Japon Diyabetik Nefropati Birliği, artmış idrar tip 4 kollajeni, diyabetik nefropatinin erken tanısının beş kriterinden biri olarak kabul etmektedir (28).

Adiponektin: Adipositlerden salınan bir adipositokin olan adiponektin, obezite, insülin direnci ve tip 2 diyabette serumda azalır. Koshimura ve arkadaşları tip 2 diyabetik makroalbuminüri olan hastaların idrarlarında artmış adiponektin olduğunu tespit etmişlerdir (29). Adiponektin seviyesi, idrar albumin düzeyi ve serum adiponektin düzeyi ile korele bulunmuştur. Bu çalışmada artmış idrar adiponektin düzeyi, adiponektinin artmış serum düzeyleri ve zarar görmüş böbreklerden artmış filtrasyonuna bağlanmıştır. Benzer sonuçlar elde eden çalışmalar da bulunmaktadır; bir çalışmada nefropatisi olan tip 2 diyabetik hastaların idrar adiponektin düzeyleri, sadece mikroalbuminüri olanlara göre daha yüksek bulunmuştur (30).

Podositler ve nefrin: Podositler glomerüler filtrasyon bariyerinin anahtar yapısal hücreleridir. Glomerül yapısındaki değişimi erken dönemde göstermede podosit ve podosit spesifik proteinleri idrarda göstermek fayda sağlayabilir (31). Gerçekte idrarda podositler sadece mikro ve makroalbuminüri olan diyabetik hastalarda görülür; sağlıklı kişilerde, mikroalbuminüri olmayan tip 2 diyabetiklerde ve kronik böbrek yetmezliği olanlarda görülmez (32).

Nefrin, son dönemde tanımlanan podosit spesifik bir proteindir. Diyabetik olmayanların idrarında bulunmaz. Patari ve arkadaşlarının tip 1 diyabetiklerde yaptıkları çalışmada, normoalbuminürik diyabetiklerin %30'unda, mikroalbuminüriklerin %17'sinde, makroalbuminüriklerin %28'inde, yeni mikroalbuminüri geliştirenlerin %28'inde idrarda nefrin tespit edilmiştir (33). Podositler sadece albuminüri olanlarda görülürken, nefrinin normoalbuminürik diyabetiklerde tespit edilmesi prognostik önemini gösteriyor olabilir. Podositler filtrasyon bariyerinde anahtar olduklarından podosit ve podosit spesifik proteinlerle ilgili daha fazla sayıda araştırma yapılmalıdır.

İleri glukozillenmiş son ürünler: İleri glukozillenmiş son ürünler, şekerlerin fizyopatolojik bir işlemle lipid ve protein gruplarına eklenmesiyle oluşur. Diyabet komplikasyonlarına neden olan ileri glukozillenmiş son ürünlerin moleküler yapıları bilinmemektedir.

Böbreklerin ileri glukozillenmiş son ürünlerin yıkımında önemli rolü olduğu düşünüldüğünden, idrarda ileri glukozillenmiş son ürünlerin varlığı tanınal test olabilir. Ancak ileri glukozillenmiş son ürünler sağlıklı kişilerin %15'inde tespit edilip, mikroalbuminüri olanların %15'inde tespit edilemediğinden, tanınal bir testin sağlaması gereken duyarlılığı/özgüllüğü sağlayamamaktadır.

RETİNOPATI

Diyabetik retinopati görme kaybının başlıca nedenleri arasında yer alır. Diyabetik retinopati vitreus içerisinde yeni damarların oluşup oluşmamasına göre nonproliferatif diyabetik retinopati ve proliferatif diyabetik retinopati olmak üzere iki gruba ayrılır. Yeni damar oluşması ve retinal ödem, görmeyi olumsuz yönde etkiler. Bu anomalilerin hastalığın erken süreçlerinde görülen değişikliklere bağlı olduğu düşünülmektedir. Diyabetik retinopati gelişmesi için yıllar gerektiğinden ve sadece hastaların bir kısmında görme kaybı geliştiğinden bazı sorulara yanıt bulunması gerekir:

1. Hangi hastaların görme kaybına uğrayacağı erken dönemde nasıl belirlenir?

2. Tedavilerin etkisi nasıl anlaşılır? (34)

Diyabetik nefropati gibi diyabetik retinopatide de bu soruların yanıtını bulmak amacıyla biyobelirteçlerin tanımlanmasına çalışılmıştır. Bu çalışmalardan biri Takada ve arkadaşları tarafından Japonya'da yapılmıştır (35). Neovasküler membran oluşan diyabetik

olan ve olmayan hastalardan vitrektomiye gidenler çalışmaya alınmıştır. Vitrektomi sonrasında elde edilen neovasküler membranların protein yapısındaki farklılıklar her iki grup arasında karşılaştırıldığında *periostin* adlı proteinin proliferatif diyabetik retinopati olan hastalarda daha yüksek bulunduğu, hatta bu yüksekliğin transkripsiyonel seviyede olduğu gösterilmiştir.

Yine diyabetik nefropati gibi retinopatinin de patogenezinde inflamasyon, endotelial disfonksiyon ve koagülasyon varlığı olduğu düşünülmüştür. Tip 2 diyabet olan hastalarda yapılan bir çalışmada, retinopati olanlarda olmayanlara göre adezyon moleküllerinin daha yüksek olduğu gösterilmiştir (36). Popülasyon bazlı bir kohortta inflamasyon ve endotelial fonksiyon belirteçlerinin diyabetik retinopati varlığıyla güçlü ilişkilerinin olduğu gösterilmiştir (37). Bir adezyon molekülü olan E-selektinin diyabetik retinopatideki düzeylerini inceleyen çalışmalarda retinopati olan tip 1 diyabetiklerde yüksek olduğu saptanmış, ancak tip 2 diyabetiklerde retinopati ile E-selektin seviyeleri korele bulunmamıştır (38,39). Adiponektin düzeyi ile diyabetik retinopati arasındaki ilişkiyi değerlendiren çalışmalar bulunmaktadır. Bir çalışmada tip 2 diyabet olan bireylerde retinopatinin ciddiyeti arttıkça adiponektin düzeylerinin azaldığı gösterilmiştir (40). Başka bir çalışmada ise tam tersine, ileri retinopati safhasında yüksek molekül ağırlıklı adiponektin düzeyleri artmış bulunmuştur (41).

NÖROPATİ

Nöropati gelişiminde subklinik inflamasyonun yeri diğer mikrovasküler komplikasyonlar kadar belirgin değildir (42). Bu nedenle nöropatide biyobelirteçler olabilecek moleküllerle ilgili yapılan çok fazla çalışma yoktur. Küçük bir çalışmada tip 2 diyabetiklerde nöropatisi olan hastalarda tümör nekrozis faktör-alfa (TNF- α) düzeyleri artmış bulunmuştur (43). Başka bir çalışmada ise C-reaktif protein (CRP) diyabetik nöropati gelişiminde bağımsız bir öngörücü olarak saptanmıştır (44).

Isı-şok protein 27 (HSP27), küçük ısı-şok protein ailesine ait bir proteindir. Diyabetik mikrovasküler komplikasyonların görüldüğü dokularda HSP27 ekspresyonu artar. Bir çalışmada tip 1 diyabetin mikrovasküler ve makrovasküler komplikasyonları ile serum HSP27 arasındaki ilişki incelenmiş, distal simetik polinöropatisi olanlarda yaş ve albumin atılımından bağımsız olarak HSP27 seviyesinde anlamlı yükseklik tespit edilmiştir (45).

DIYABETİK MAKROVASKÜLER HASTALIK

Diyabetik hastalarda koroner arter hastalığı yüksek prevalansa sahiptir. Diyabetik olmayan grupla karşılaştırıldığında sessiz koroner arter hastalığı riski 2-4 kat artmıştır (46). Sessiz miyokard iskemisi gelecekteki koroner olaylar ve erken ölümler için güçlü bir gösterge olduğundan, sessiz koroner arter hastalığı olan diyabetik bireyleri erken dönemde tanımak morbidite ve mortaliteyi azaltabilir. Ancak sessiz miyokard iskemisi için tarama yapmak konusu henüz tartışmalıdır (47,48). Bu nedenle sessiz koroner arter hastalığı olan bireylerin biyobelirteçlerle tanınmaları önemlidir.

Diyabetik hastalarda yaşam beklentisiyle ilgili en çok çalışılan moleküllerin başında CRP gelir. Tip 2 diyabetiklerde CRP ve kardiyovasküler olaylar arasında güçlü bağ olduğu gösterilmiştir (49,50). CRP ile yapılan en geniş çalışmada, CRP düzeylerinin 3 mg/L'den fazla olmasının gelecekteki sekiz yıllık süreçte kardiyovasküler hastalığa bağlı ölümün bağımsız bir belirteci olduğu gösterilmiştir (51).

Diyabet ve obezite yakından ilişkilidir. Adipoz doku vasküler ve vasküler olmayan dokulardaki inflamasyona önemli etkilerde bulunur. Bu etkileri stres altındaki adipoz dokudan proinflamatuvar (monosit kemotraktant protein-1, makrofaj migrasyon önleyici faktör, TNF- α , interlökin-6 vb.), prokoagülan mediyatörler (PAI-1) ve vazoaaktif maddeler (anjiyotensinogen, endotelin) salınımıyla ortaya çıkar (42). Adipositler, adiponektin adlı kollajen benzeri kendine özgü bir molekül sentezler. Adiponektin hücreye glukoz girişini, nitrik oksit üretimini, serbest yağ asidi oksidasyonunu artırır ve TNF- α ile hücre adezyon moleküllerini baskılayarak antiinflamatuvar etki gösterir (52,53). Adiponektinin hücre kültüründeki beta hücrelerinde apoptozu engellediği saptanmıştır (54). Adipozitenin artması ve kısmi olarak TNF- α 'nın süpresif etkisi nedeniyle adiponektin seviyeleri diyabetik obez bireyler gibi koroner arter hastalığı olan bireylerde de azalmıştır. Bu durum adiponektinin azalmış seviyelerinin tip 2 diyabetiklerde metabolik ve vasküler anomalilere neden olduğu yorumuna neden olmaktadır (55).

Natriüretik peptidler, özellikle beyin natriüretik peptid (BNP) ve N-terminal pro-B tip natriüretik peptid (NT-proBNP), sol ventrikül fonksiyonları, yapısı ve iskemisiyle koreledir. BNP'nin, tip 2 diyabetik hastalarda egzersiz stres testiyle belirlenmiş sessiz miyo-

kard iskemisi için belirteç olduğu, 85 hastalık bir grupta gösterilmiştir (56). BNP'ye göre daha uzun yarılanma ömrü, stabil hastalıkta koroner arter hastalığının ciddiyeti ile korelasyonu gibi çeşitli avantajları olan NT-proBNP daha geniş çaplı bir araştırmada değerlendirilmiştir. Bir veya daha fazla kardiyak risk faktörü olan hastalarda miyokard sintigrafisi, ardından koroner anjiyografi yapılmış, çalışmaya dahil edilen 517 hastanın 108'inde sessiz miyokard iskemisi, 39'unda ise koroner arter hastalığı saptanmıştır (57). Koroner arter hastalığı olan ve olmayan hastaların NT-proBNP seviyelerine bakıldığında, koroner arter hastalığı olanlarda NT-proBNP seviyeleri anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur.

Osteoprotegerin, TNF ailesine ait olup kemik yeniden yapılanmasında anahtar rol oynar. Bir çalışmada anjiyografiyle gösterilmiş, klinik olarak asemptomatik tip 2 diyabetik hastalarda osteoprotegerinin koroner arter hastalığı için bağımsız bir öngörücü olduğu gösterilmiştir (58). Ayrıca başka bir çalışmada, sessiz iskemisi olan hastaları tanımlama osteoprotegerinin öngörücü olabileceği, anjiyografi gerekecek hastaları ayırt etmede yarar sağlayabileceği belirtilmiştir (59).

Diyabetin makrovasküler hastalığın belirteci olabileceği düşünülen birçok molekülle çalışmalar yapılmıştır, ancak değerlendirilen biyobelirteçler makrovasküler hastalıkla korele bulunmasına karşın çoğu çalışma bireysel kalmış, kontrol çalışmalarla elde edilen sonuçlar doğrulanmamış, gerçek biyobelirteç özelliklerine ulaşamamıştır.

KAYNAKLAR

1. Abd El-Maksoud AM, El Hefnawy MH, Yahya SM, Seoudi DM, Abdel-Ghaffar AR, Eskander EF, et al. Early predictors of microvascular complications in type 1 diabetic patients. *Clin Biochem* 2009; 42: 1401-6.
2. Granier C, Makni K, Molina L, Jardin-Watelet B, Ayadi H, Jarraya F. Gene and protein markers of diabetic nephropathy. *Nephrol Dial Transplant* 2008; 23: 792-9.
3. Retinopathy and nephropathy in patients with type 1 diabetes four years after a trial of intensive therapy. *The Diabetes Control and Complications Trial/Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications Research Group. N Engl J Med* 2000; 342: 381-9.
4. Colwell JA. Intensive insulin therapy in type II diabetes: rationale and collaborative clinical trial results. *Diabetes* 1996; 45(Suppl 3): S87-S90.
5. Brownlee M. Biochemistry and molecular cell biology of diabetic complications. *Nature* 2001; 414: 813-20.

6. Seaquist ER, Goetz FC, Rich S, Barbosa J. Familial clustering of diabetic kidney disease. Evidence for genetic susceptibility to diabetic nephropathy. *N Engl J Med* 1989; 320: 1161-5.
7. Jones CA, Krolewski AS, Rogus J, Xue JL, Collins A, Warram JH. Epidemic of end-stage renal disease in people with diabetes in the United States population: do we know the cause? *Kidney Int* 2005; 67: 1684-91.
8. Mueller PW, Rogus JJ, Cleary PA, Zhao Y, Smiles AM, Steffes MW, et al. Genetics of Kidneys in Diabetes (GoKinD) study: a genetics collection available for identifying genetic susceptibility factors for diabetic nephropathy in type 1 diabetes. *J Am Soc Nephrol* 2006; 17: 1782-90.
9. Iyengar SK, Abboud HE, Goddard KA, Saad MF, Adler SG, Arar NH, et al. Genome-wide scans for diabetic nephropathy and albuminuria in multiethnic populations: the family investigation of nephropathy and diabetes (FIND). *Diabetes* 2007; 56: 1577-85.
10. Schelling JR, Abboud HE, Nicholas SB, Pahl MV, Sedor JR, Adler SG, et al. Genome-wide scan for estimated glomerular filtration rate in multi-ethnic diabetic populations: the Family Investigation of Nephropathy and Diabetes (FIND). *Diabetes* 2008; 57: 235-43.
11. Imperatore G, Hanson RL, Pettitt DJ, Kobes S, Bennett PH, Knowler WC. Sib-pair linkage analysis for susceptibility genes for microvascular complications among Pima Indians with type 2 diabetes. *Pima Diabetes Genes Group. Diabetes* 1998; 47: 821-30.
12. Bowden DW, Colicigno CJ, Langefeld CD, Sale MM, Williams A, Anderson PJ, et al. A genome scan for diabetic nephropathy in African Americans. *Kidney Int* 2004; 66: 1517-26.
13. Vardarli I, Baier LJ, Hanson RL, Akkoyun I, Fischer C, Rohmeiss P, et al. Gene for susceptibility to diabetic nephropathy in type 2 diabetes maps to 18q22.3-23. *Kidney Int* 2002; 62: 2176-83.
14. Osterholm AM, He B, Pitkaniemi J, Albinsson L, Berg T, Sarti C, et al. Genome-wide scan for type 1 diabetic nephropathy in the Finnish population reveals suggestive linkage to a single locus on chromosome 3q. *Kidney Int* 2007; 71: 140-5.
15. Boright AP, Paterson AD, Mirea L, Bull SB, Mowjoodi A, Scherer SW, et al. Genetic variation at the ACE gene is associated with persistent microalbuminuria and severe nephropathy in type 1 diabetes: the DCCT/EDIC Genetics Study. *Diabetes* 2005; 54: 1238-44.
16. Ng DP, Tai BC, Koh D, Tan KW, Chia KS. Angiotensin-converting enzyme insertion/deletion polymorphism and its association with diabetic nephropathy: a meta-analysis of studies reported between 1994 and 2004 and comprising 14,727 subjects. *Diabetologia* 2005; 48: 1008-16.
17. Moczulski DK, Scott L, Antonellis A, Rogus JJ, Rich SS, Warram JH, et al. Aldose reductase gene polymorphisms and susceptibility to diabetic nephropathy in type 1 diabetes mellitus. *Diabet Med* 2000; 17: 111-8.
18. Neamat-Allah M, Feeney SA, Savage DA, Maxwell AP, Hanson RL, Knowler WC, et al. Analysis of the association between diabetic nephropathy and polymorphisms in the aldose reductase gene in type 1 and type 2 diabetes mellitus. *Diabet Med* 2001; 18: 906-14.
19. Gosek K, Moczulski D, Zukowska-Szczechowska E, Grzeszczak W. C-106T polymorphism in promoter of aldose reductase gene is a risk factor for diabetic nephropathy in type 2 diabetes patients with poor glycaemic control. *Nephron Exp Nephrol* 2005; 99: e63-7.
20. Herrmann SM, Ringel J, Wang JG, Staessen JA, Brand E. Peroxisome proliferator-activated receptor-gamma2 polymorphism Pro12Ala is associated with nephropathy in type 2 diabetes: The Berlin Diabetes Mellitus (BeDiaM) Study. *Diabetes* 2002; 51: 2653-7.
21. Caramori ML, Canani LH, Costa LA, Gross JL. The human peroxisome proliferator-activated receptor gamma2 (PPARgamma2) Pro12Ala polymorphism is associated with decreased risk of diabetic nephropathy in patients with type 2 diabetes. *Diabetes* 2003; 52: 3010-3.
22. Pollex RL, Mamakeesick M, Zinman B, Harris SB, Hegele RA, Hanley AJ. Peroxisome proliferator-activated receptor gamma polymorphism Pro12Ala is associated with nephropathy in type 2 diabetes. *J Diabetes Complications* 2007; 21: 166-71.
23. Hodgkinson AD, Millward BA, Demaine AG. Polymorphisms of the glucose transporter (GLUT1) gene are associated with diabetic nephropathy. *Kidney Int* 2001; 59: 985-9.
24. Grzeszczak W, Moczulski DK, Zychma M, Zukowska-Szczechowska E, Trautsohl W, Szydłowska I. Role of GLUT1 gene in susceptibility to diabetic nephropathy in type 2 diabetes. *Kidney Int* 2001; 59: 631-6.
25. Zintzaras E, Stefanidis I. Association between the GLUT1 gene polymorphism and the risk of diabetic nephropathy: a meta-analysis. *J Hum Genet* 2005; 50: 84-91.
26. Mima A, Arai H, Matsubara T, Abe H, Nagai K, Tamura Y, et al. Urinary Smad1 is a novel marker to predict later onset of mesangial matrix expansion in diabetic nephropathy. *Diabetes* 2008; 57: 1712-22.
27. Watanabe H, Sanada H, Shigetomi S, Katoh T, Watanabe T. Urinary excretion of type IV collagen as a specific indicator of the progression of diabetic nephropathy. *Nephron* 2000; 86: 27-35.
28. Inomat S, Haneda M, Moriya T, Katayama S, Iwamoto Y, Sakai H, et al. Revised criteria for the early diagnosis of diabetic nephropathy. *Nippon Jinzo Gakkai Shi* 2005; 47: 767-9.

29. Koshimura J, Fujita H, Narita T, Shimotomai T, Hosoba M, Yoshioka N, et al. Urinary adiponectin excretion is increased in patients with overt diabetic nephropathy. *Biochem Biophys Res Commun* 2004; 316: 165-9.
30. Fujita H, Morii T, Koshimura J, Ishikawa M, Kato M, Miura T, et al. Possible relationship between adiponectin and renal tubular injury in diabetic nephropathy. *Endocr J* 2006; 53: 745-52.
31. Dalla Vestra M, Masiero A, Roiter AM, Saller A, Crepaldi G, Fioretto P. Is podocyte injury relevant in diabetic nephropathy? Studies in patients with type 2 diabetes. *Diabetes* 2003; 52: 1031-5.
32. Nakamura T, Ushiyama C, Suzuki S, Hara M, Shimada N, Ebihara I, et al. Urinary excretion of podocytes in patients with diabetic nephropathy. *Nephrol Dial Transplant* 2000; 15: 1379-83.
33. Patari A, Forsblom C, Havana M, Taipale H, Groop PH, Holthofer H. Nephropathy in diabetic nephropathy of type 1 diabetes. *Diabetes* 2003; 52: 2969-74.
34. Kern TS, Berkowitz BA, Feldman EL. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK) meeting summary: Advances toward measuring diabetic retinopathy and neuropathy: from the bench to the clinic and back again (April 4-5, 2007, Baltimore, Maryland). *J Diabetes Complications* 2009; 23: 219-23.
35. Takada M, Ban Y, Yamamoto G, Ueda T, Saito Y, Nishimura E, et al. Periostin, discovered by nano-flow liquid chromatography and mass spectrometry, is a novel marker of diabetic retinopathy. *Biochem Biophys Res Commun* 2010; 399: 221-6.
36. Matsumoto K, Sera Y, Ueki Y, Inukai G, Niiri E, Miyake S. Comparison of serum concentrations of soluble adhesion molecules in diabetic microangiopathy and macroangiopathy. *Diabet Med* 2002; 19: 822-6.
37. van Hecke MV, Dekker JM, Nijpels G, Moll AC, Heine RJ, Bouter LM, et al. Inflammation and endothelial dysfunction are associated with retinopathy: the Hoorn Study. *Diabetologia* 2005; 48: 1300-6.
38. Spijkerman AM, Gall MA, Tarnow L, Twisk JW, Lauritzen E, Lund-Andersen H, et al. Endothelial dysfunction and low-grade inflammation and the progression of retinopathy in Type 2 diabetes. *Diabet Med* 2007; 24: 969-76.
39. Ersanli D, Top C, Oncul O, Aydın A, Terekeci H. Relationship between serum soluble E-selectin levels and development of diabetic retinopathy in patients with type 2 diabetes. *Scand J Clin Lab Invest* 2007; 67: 474-9.
40. Kato K, Osawa H, Ochi M, Kusunoki Y, Ebisui O, Ohno K, et al. Serum total and high molecular weight adiponectin levels are correlated with the severity of diabetic retinopathy and nephropathy. *Clin Endocrinol (Oxf)* 2008; 68: 442-9.
41. Yilmaz MI, Sonmez A, Acikel C, Celik T, Bingol N, Pinar M, et al. Adiponectin may play a part in the pathogenesis of diabetic retinopathy. *Eur J Endocrinol* 2004; 151: 135-40.
42. Goldberg RB. Cytokine and cytokine-like inflammation markers, endothelial dysfunction, and imbalanced coagulation in development of diabetes and its complications. *J Clin Endocrinol Metab* 2009; 94: 3171-82.
43. Gonzalez-Clemente JM, Mauricio D, Richart C, Broch M, Caixas A, Megia A, et al. Diabetic neuropathy is associated with activation of the TNF-alpha system in subjects with type 1 diabetes mellitus. *Clin Endocrinol (Oxf)* 2005; 63: 525-9.
44. Herder C, Lankisch M, Ziegler D, Rathmann W, Koenig W, Illig T, et al. Subclinical inflammation and diabetic polyneuropathy: MONICA/KORA Survey F3 (Augsburg, Germany). *Diabetes Care* 2009; 32: 680-2.
45. Gruden G, Bruno G, Chaturvedi N, Burt D, Schalkwijk C, Pinach S, et al. Serum heat shock protein 27 and diabetes complications in the EURODIAB prospective complications study: a novel circulating marker for diabetic neuropathy. *Diabetes* 2008; 57: 1966-70.
46. Bax JJ, Young LH, Frye RL, Bonow RO, Steinberg HO, Barrett EJ. Screening for coronary artery disease in patients with diabetes. *Diabetes Care* 2007; 30: 2729-36.
47. Puel J, Valensi P, Vanzetto G, Lassmann-Vague V, Monin JL, Moulin P, et al. Identification of myocardial ischemia in the diabetic patient. Joint ALFEDIAM and SFC recommendations. *Diabetes Metab* 2004; 30: 33-18.
48. Faglia E, Manuela M, Antonella Q, Michela G, Vincenzo C, Maurizio C, et al. Risk reduction of cardiac events by screening of unknown asymptomatic coronary artery disease in subjects with type 2 diabetes mellitus at high cardiovascular risk: an open-label randomized pilot study. *Am Heart J* 2005; 149: e1-6.
49. Jager A, van Hinsbergh VW, Kostense PJ, Emeis JJ, Yudkin JS, Nijpels G, et al. von Willebrand factor, C-reactive protein, and 5-year mortality in diabetic and nondiabetic subjects: the Hoorn Study. *Arterioscler Thromb Vasc Biol* 1999; 19: 3071-8.
50. Jager A, van Hinsbergh VW, Kostense PJ, Emeis JJ, Nijpels G, Dekker JM, et al. Increased levels of soluble vascular cell adhesion molecule 1 are associated with risk of cardiovascular mortality in type 2 diabetes: the Hoorn study. *Diabetes* 2000; 49: 485-91.
51. Soinio M, Marniemi J, Laakso M, Lehto S, Ronnema T. High-sensitivity C-reactive protein and coronary heart disease mortality in patients with type 2 diabetes: a 7-year follow-up study. *Diabetes Care* 2006; 29: 329-33.
52. Berg AH, Combs TP, Du X, Brownlee M, Scherer PE. The adipocyte-secreted protein Acrp30 enhances hepatic insulin action. *Nat Med* 2001; 7: 947-53.
53. Ouchi N, Kihara S, Arita Y, Okamoto Y, Maeda K, Kuriyama H, et al. Adiponectin, an adipocyte-derived plasma protein, inhibits endothelial NF-kappaB signaling

- through a cAMP-dependent pathway. *Circulation* 2000; 102: 1296-301.
54. Rakatzi I, Mueller H, Ritzeler O, Tennagels N, Eckel J. Adiponectin counteracts cytokine- and fatty acid-induced apoptosis in the pancreatic beta-cell line INS-1. *Diabetologia* 2004; 47: 249-58.
55. Matsuzawa Y. Adiponectin: identification, physiology and clinical relevance in metabolic and vascular disease. *Atheroscler* 2005; 6: 7-14.
56. Rana BS, Davies JI, Band MM, Pringle SD, Morris A, Struthers AD. B-type natriuretic peptide can detect silent myocardial ischaemia in asymptomatic type 2 diabetes. *Heart* 2006; 92: 916-20.
57. Cosson E, Nguyen MT, Pham I, Pontet M, Nitenberg A, Valensi P. N-terminal pro-B-type natriuretic peptide: an independent marker for coronary artery disease in asymptomatic diabetic patients. *Diabet Med* 2009; 26: 872-9.
58. Avignon A, Sultan A, Piot C, Elaerts S, Cristol JP, Dupuy AM. Osteoprotegerin is associated with silent coronary artery disease in high-risk but asymptomatic type 2 diabetic patients. *Diabetes Care* 2005; 28: 2176-80.
59. Avignon A, Sultan A, Piot C, Mariano-Goulart D, Thuan Dit Dieudonne JF, Cristol JP, et al. Osteoprotegerin: a novel independent marker for silent myocardial ischemia in asymptomatic diabetic patients. *Diabetes Care* 2007; 30: 2934-9.